

22/09/2026

`atividade-bugs-lista-tarefas.html` — 176 linhas

: HTML, CSS, JavaScript, fluxo funcional, integridade dos dados em memória, usabilidade e acessibilidade.

Parecer Técnico: Não apto para uso funcional no estado atual. Existem bloqueios críticos no cadastro e na renderização, além de exclusão indevida e inconsistência do estado das tarefas.

1. Resumo executivo

Foram identificados **16 achados por análise estática: 7 de gravidade alta, 7 média e 2 baixa**. As falhas mais relevantes impedem cadastrar/renderizar tarefas, não permitem alternar a conclusão e removem mais itens do que o usuário selecionou.

Gravidade	Quantidade	Critério aplicado
ALTA	7	Bloqueia uma função principal, remove dados indevidamente ou impede sua operação por teclado.
MÉDIA	7	Gera comportamento incorreto, informação enganosa ou barreira relevante de uso.
BAIXA	2	Defeito visual localizado, sem perda direta de dados.

Não foi atribuída gravidade crítica: não há evidência de comprometimento de sistemas externos, exposição de dados ou indisponibilidade de um serviço de produção. A gravidade considera a finalidade local desta atividade.

Base de evidência e limitações

- **Executado:** leitura integral do código com referência de linhas e cálculo independente do contraste das cores, pela fórmula de luminância relativa da WCAG.
- **Não executado:** testes no navegador, em aparelho móvel e com leitor de tela. A tentativa de iniciar o Chrome foi bloqueada porque a revisão automática de aprovação falhou com HTTP 404 no serviço de revisão. Não foi uma conclusão de que a ação era insegura.
- Os passos de reprodução listados são **roteiros derivados do código**, ainda sem confirmação dinâmica. Os resultados descritos são consequências identificáveis das instruções presentes no arquivo.
- Foi preparado `qa/validar-lista-tarefas.html`, com **19 verificações pendentes de execução**: 16 evidências de defeitos, 2 cenários com correções funcionais simuladas e 1 controle de renderização segura de texto.
- O arquivo analisado foi preservado. Nenhuma correção foi aplicada à atividade original.
- SHA-256 da versão analisada:

`8B21AECDD008D323016D71615178BBD079F7E06937EA6E2D7024F8C502F3FEBAC`.

2. Inventário dos achados

ID	Tipo	Problema	Gravidade	Linhas
BUG-01	Integração HTML/JS/CSS	Identificador da lista divergente	ALTA	51, 99, 107, 126
BUG-02	JavaScript / execução	Atribuição a uma constante na validação	ALTA	114–116
BUG-03	Eventos / funcional	Cadastro ligado a cliques no formulário inteiro	MÉDIA	112
BUG-04	Formulário / estado	Submissão nativa não é cancelada	ALTA	92–97, 112–123
BUG-05	Algoritmo / renderização	Laço acessa uma posição além do array	ALTA	128–133, 156
BUG-06	Estado / funcional	Operação de conclusão não altera o estado	ALTA	159–161
BUG-07	Integridade de dados	Exclusão remove até duas tarefas	ALTA	164–166
BUG-08	Regra de negócio	Contador calcula concluídas como pendentes	MÉDIA	169–171
BUG-09	CSS / sintaxe	<code>padding</code> sem unidade	BAIXA	17
BUG-10	CSS / sintaxe	Nome de cor inválido	BAIXA	65–67
BUG-11	Responsividade	Ausência de configuração de viewport móvel	MÉDIA	3–5, 20, 29–40
BUG-12	Layout / entrada	Texto longo sem tratamento de quebra	MÉDIA	57–63, 94, 137–138
BUG-13	Acessibilidade / form	Campo sem rótulo persistente	MÉDIA	94
BUG-14	Acessibilidade / teclado	Conclusão depende de <code>span</code> clicável	ALTA	137–149
BUG-15	Acessibilidade / feedback	Contador sem semântica de status	MÉDIA	101, 169–171
BUG-16	Acessibilidade / visual	Contraste insuficiente nos botões	MÉDIA	43–44, 71–72

3. Detalhamento, correções e critérios de aceite

BUG-01 Identificador divergente da lista

Evidência e causa: o HTML declara `id="tasklist"`, mas JavaScript e CSS procuram `task-list`. Assim, `taskList` recebe `null`; a instrução `taskList.innerHTML = ''` lança `TypeError`. O seletor `ul#task-list` também não estiliza a lista existente.

Reprodução proposta: abrir o console e executar `renderTasks()`. O teste direto isola este problema da falha de cadastro BUG-02.

Correção: padronizar o HTML para `<ul id="task-list"></ul>`, preservando os seletores já utilizados no CSS e no JavaScript.

Aceite: a busca pelo ID retorna a lista real; com BUG-05 também corrigido, renderizar zero, uma ou várias tarefas não lança exceção e aplica os estilos previstos.

BUG-02 Atribuição a constante na condição

Evidência e causa: `taskText` é declarado com `const`, mas `if (taskText = '')` tenta atribuir uma string vazia. O problema não é erro de sintaxe: ocorre em execução, quando o handler é chamado, com `TypeError: Assignment to constant variable`.

Reprodução proposta: digitar uma tarefa e clicar no campo ou no botão. Por causa do BUG-03, um simples clique no formulário já alcança essa instrução. A inserção em `tasks` não acontece.

Correção: usar `if (taskText === '') return;` ou `if (!taskText) return;`, mantendo `trim()`. Trocar apenas `const` por `let` não resolve: a atribuição apagaria o texto e a condição seria falsa.

Aceite: vazio e espaços não criam tarefas; um texto válido é preservado e incluído uma única vez, sem exceções, após corrigir os demais bloqueios.

BUG-03 Evento inadequado para cadastro

Evidência e causa: o listener usa `click` no formulário inteiro. Cliques no campo, no botão ou em outros elementos internos propagam até ele. Isso associa inclusão a uma interação que não representa necessariamente envio.

Reprodução proposta: em uma cópia com BUG-01, BUG-02 e BUG-05 corrigidos, preencher o campo e clicar novamente nele. A tarefa será incluída sem uma solicitação explícita de cadastro.

Correção: escutar `submit` em `taskForm`; o botão permanece `type="submit"`. Concentrar cadastro e validação nesse único fluxo.

Aceite: clicar/focar o campo não inclui tarefa; clicar em Adicionar ou enviar pelo teclado inclui exatamente uma. Não presumir que Enter sempre falha no original: alguns navegadores sintetizam o clique do botão na submissão implícita.

BUG-05 Limite incorreto do laço

Evidência e causa: `i <= tasks.length` permite `i === tasks.length`, posição inexistente. `tasks[i]` retorna `undefined` e o acesso a `task.completed` lança exceção. Com uma lista vazia, falha já na primeira iteração; com itens, pode renderizar parcialmente e não alcançar `updateCounter()`.

Reprodução proposta: corrigir apenas o ID em uma cópia e executar `renderTasks()` primeiro com array vazio, depois com uma tarefa.

Correção: usar `i < tasks.length` ou percorrer `tasks.forEach((task, index) => ...)`.

Aceite: renderização completa com zero, uma e várias tarefas; nenhuma leitura fora dos limites; atualização do contador sempre alcançada.

BUG-06 Conclusão não altera o objeto

Evidência e causa: `tasks[index].completed != tasks[index].completed` apenas calcula uma comparação e descarta seu resultado. Não existe atribuição. O valor booleano permanece igual.

Reprodução proposta: após desbloquear a renderização em uma cópia, clicar no texto de uma tarefa pendente e inspecionar `completed`; ele permanece `false`.

Correção: `tasks[index].completed = !tasks[index].completed;`. Preferir um checkbox associado ao texto, atendendo também ao BUG-14.

Aceite: alternar pendente → concluída → pendente atualiza estado, estilo e contador, sem alterar outras tarefas.

BUG-07 Exclusão remove item adicional

Evidência e causa: em `tasks.splice(index, 2)`, o segundo argumento é a quantidade a remover. Não representa índice final. O código remove o selecionado e o seguinte, quando existente.

Reprodução proposta: em cópia com renderização desbloqueada, criar A, B e C e excluir A. O código deixa apenas C; o resultado correto é B e C. Excluir o último item isoladamente não evidencia o defeito.

Correção: `tasks.splice(index, 1)`. Caso o produto evolua para filtros ou ordenação, considerar IDs estáveis para que a exclusão não dependa da posição visual.

Aceite: excluir primeiro, intermediário e último item remove somente o selecionado; excluir a única tarefa deixa a lista vazia, sem exceção.

BUG-08 Contagem invertida

Evidência e causa: `tasks.filter(t => t.completed).length` conta concluídas, mas o rótulo informa pendentes.

Reprodução proposta: definir duas tarefas pendentes e uma concluída e chamar `updateCounter()`. O texto produzido é `Tarefas pendentes: 1`; o esperado é 2. Pode ser isolado sem renderizar a lista.

Correção: `const pending = tasks.filter(t => !t.completed).length;`

BUG-09 Espaçamento CSS inválido

Evidência e causa: `padding: 24` não é uma declaração válida para um comprimento CSS não nulo. O navegador a descarta; a intenção aparente de espaçamento interno não é aplicada.

Reprodução proposta: inspecionar a regra e o estilo computado de `.container` nas ferramentas do navegador.

Correção: `padding: 24px;`. Usar também `box-sizing: border-box`, pois adicionar padding com o modelo padrão aumenta a largura externa do componente.

Aceite: espaçamento interno de 24 pixels aplicado e largura externa mantida dentro da tela.

BUG-10 Cor inválida para tarefa concluída

Evidência e causa: `graay` não é uma cor CSS válida. A declaração é descartada. O `text-decoration: line-through` é válido e continua aplicável; não é correto afirmar que toda a regra deixa de funcionar.

Reprodução proposta: em cópia com renderização desbloqueada, renderizar uma tarefa concluída e inspecionar `color` e `text-decoration`.

Correção: substituir por uma cor válida com contraste suficiente, por exemplo `#595959`, mantendo a indicação semântica de conclusão sugerida no BUG-14.

Aceite: cor computada corresponde à especificação e a conclusão não depende exclusivamente de mudança de cor.

BUG-11 Viewport móvel não configurado

Evidência e causa: falta `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`. Em navegadores móveis que usam um viewport virtual mais largo por padrão, a página pode ser reduzida visualmente, prejudicando leitura e toque. Há ainda uma largura preferencial de 400 pixels e controles flex sem ajustes explícitos para telas estreitas.

Reprodução proposta: abrir em dispositivo móvel ou emulação real; verificar tamanho dos textos e controles. Medir adicionalmente 320 e 375 pixels CSS.

Correção: adicionar a meta viewport, aplicar `box-sizing: border-box`, usar largura fluida com limite máximo e permitir redução do input (`min-width: 0`). Exemplo: `.container { width: min(400px, 100%); }`.

Aceite: leitura sem zoom inicial obrigatório e sem cortes em telas estreitas.

BUG-12 Conteúdo longo pode romper o layout

Evidência e causa: o texto é inserido em um `span` dentro de uma linha flex, sem regra de quebra para sequências extensas. Um token longo aumenta a largura mínima do conteúdo e pode deslocar o botão Excluir para fora.

BUG-13 Campo sem rótulo persistente

Evidência e causa: o input tem apenas placeholder. Não há `<label>` associado nem identificação explícita via ARIA. O placeholder desaparece durante a digitação.

Correção: incluir `<label for="task-input">Nova tarefa</label>`, mantendo o placeholder somente como exemplo complementar.

Aceite: o campo continua identificado após preenchimento e apresenta nome acessível coerente (WCAG 1.3.1 e 3.3.2).

BUG-14 Conclusão inacessível por teclado

Evidência e causa: um `span` recebe listener de clique, mas não é focável e não expõe o estado de conclusão.

Correção: usar `<input type="checkbox">` associado ao texto por `<label>`; sincronizar `checked` e o objeto da tarefa pelo evento `change`.

Aceite: tarefas podem ser concluídas por teclado; leitor de tela identifica rótulo, tipo do controle e estado (WCAG 2.1.1 e 4.1.2).

BUG-15 Atualização de status sem anúncio programático

Evidência e causa: o contador é um parágrafo cujo texto muda, sem `role="status"` ou região viva.

Correção: usar `<p id="counter" role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true">...</p>`.

Aceite: a contagem atualizada é anunciada sem deslocar o foco (WCAG 4.1.3).

BUG-16 Contraste insuficiente nos botões

Evidência medida: Adicionar tem contraste de 2,78:1 (Mínimo 4,5:1). Excluir tem 3,82:1.

Correção: Adicionar: `#2E7D32` (5,13:1). Excluir: `#B3261E` (6,54:1).

Aceite: contraste de pelo menos 4,5:1 para texto normal (WCAG 1.4.3).

4. Ordem recomendada de correção

1. **Desbloquear execução e renderização:** BUG-01, BUG-02 e BUG-05. Sem isso, outros defeitos ficam mascarados.
2. **Unificar o envio do formulário:** BUG-03 e BUG-04 em conjunto, com `submit` e `preventDefault()`.
3. **Restaurar integridade e regras:** BUG-07, BUG-06 e BUG-08. Priorizar a exclusão indevida antes de disponibilizar o fluxo.
4. **Tornar a operação acessível:** BUG-14, BUG-13, BUG-15 e BUG-16. O checkbox deve ser implementado

5. Plano de regressão e liberação

Área	Cenários mínimos	Resultado esperado
Cadastro	Texto válido, vazio, só espaços, extremidades	Inclusão única de conteúdo válido, após <code>trim()</code>
Formulário	Botão, Enter, clique/foco no campo	Cadastro somente no envio, sem recarga
Renderização	Zero, um e vários itens; exclusão do último	Sem exceções e com DOM completo
Estado	Concluir e reabrir cada tarefa	Apenas a selecionada muda
Exclusão	Primeiro, intermediário, último e único item	Remoção de exatamente um item
Contagem	Todas pendentes, todas concluídas e mistura	Contador coincide com o estado real
Conteúdo	Acentos, emoji, texto longo e HTML injetado	Texto preservado, sem execução de marcação ou quebra
Acessibilidade	Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e leitor de tela	Controles identificados, operáveis e com feedback
Visual	320, 375, 768 e 1280px; zoom 200%; contraste	Conteúdo legível e controles acessíveis
Compatibilidade	Chrome/Edge, Firefox e Safari	Fluxo principal consistente

Critério de liberação recomendado: fluxo CRUD completo sem exceções, nenhum item adicional removido, contagem correta, operação por teclado aprovada e ausência de problemas altos conhecidos.

Como executar as verificações preparadas

Sirva a raiz do projeto por HTTP. Por exemplo, se Python estiver instalado:

```
python -m http.server 8000
```

Abra `http://localhost:8000/qa/validar-lista-tarefas.html`.

- Um **PASS em BUG-xx confirma a presença do defeito descrito**. Não significa que a aplicação está correta.
- `SOL-01` e `SOL-02` aplicam substituições em cópias carregadas em `iframe.srcdoc`; avaliam as propostas funcionais, sem modificar o arquivo original.
- `CTRL-01` verifica o comportamento seguro já existente de renderização de texto.

6. Melhorias condicionadas a requisitos

Oportunidades não contabilizadas como bugs, dependentes da evolução do produto.

Oportunidade	Quando faz sentido	Possível abordagem
Persistência de sessão	Se o produto exigir guardar tarefas	<code>localStorage</code> com validação e versionamento
Recuperação de exclusão	Custo relevante de apagar por engano	Ação Desfazer, preservando o item por período definido
Limite e duplicidade	Regra explícita de tamanho/unicidade	Definir regra de negócio antes de rejeitar itens
IDs estáveis	Existência de filtros ou ordenação	Gerar ID na criação e operar por identidade, não posição
Separação de arquivos	Evolução para projeto mantido	Arquivos separados, formatter, ESLint e Stylelint
Continuidade do foco	Lista recriada a cada ação	Preservar/restaurar o foco no controle equivalente

7. Pontos corretos que devem ser preservados

- `span.textContent = task.text` trata a entrada como texto. Não foi identificado um caminho de injeção de HTML nesse trecho; não substituir por `innerHTML` com conteúdo do usuário.
- `trim()` é adequado para normalizar espaços nas extremidades.
- O arquivo já declara UTF-8, idioma português e título da página.
- Existe um formulário nativo e o botão Adicionar já é `type="submit"`; o handler deve aproveitar essa estrutura.
- O índice do laço usa `let`; não há aqui o problema clássico de todos os listeners capturarem a mesma variável `var`.

Conclusão técnica: primeiro corrigir os bloqueios e a integridade do estado; depois confirmar cada comportamento com os testes indicados. As propostas de correção estão documentadas, mas sua aprovação dinâmica permanece pendente da execução e validação no navegador.